

analysis

May 21, 2026

1 Analyse NLP des Discours d'Investiture Présidentiels

1.1 Presidential Speeches Analysis (1789–2017)

Auteur : Rayelen Guesmi

Date : Mai 2026

Ce notebook analyse les 58 discours d'investiture des présidents américains à travers des techniques NLP : analyse de sentiment, TF-IDF, NER, POS tagging et visualisation des données.

```
[15]: # =====  
# ÉTAPE 1 : Acquisition des données  
# =====  
  
import pandas as pd  
  
# Chargement du dataset (encodage latin-1 requis)  
df = pd.read_csv("../data/inaug_speeches.csv", encoding="latin-1")  
  
# Nettoyage des noms de colonnes  
df = df.drop(columns=["Unnamed: 0"])  
df = df.rename(columns={  
    "Inaugural Address": "title",  
    "Name": "president",  
    "Date": "date",  
    "text": "text"  
})  
  
# Exploration initiale  
print(f" Dataset chargé : {df.shape[0]} discours, {df.shape[1]} colonnes")  
print(f" Colonnes : {df.columns.tolist()}")  
print(f" Présidents uniques : {df['president'].nunique()}")  
print(f" Période : {df['date'].iloc[0]} → {df['date'].iloc[-1]}")  
print(f"\n Valeurs manquantes : \n{df.isnull().sum()}")  
  
df.head()
```

Dataset chargé : 58 discours, 4 colonnes

Colonnes : ['president', 'title', 'date', 'text']
 Présidents uniques : 39
 Période : Thursday, April 30, 1789 → Friday, January 20, 2017

Valeurs manquantes :
 president 0
 title 0
 date 0
 text 0
 dtype: int64

```
[15]:
```

	president	title	date \
0	George Washington	First Inaugural Address	Thursday, April 30, 1789
1	George Washington	Second Inaugural Address	Monday, March 4, 1793
2	John Adams	Inaugural Address	Saturday, March 4, 1797
3	Thomas Jefferson	First Inaugural Address	Wednesday, March 4, 1801
4	Thomas Jefferson	Second Inaugural Address	Monday, March 4, 1805

	text
0	Fellow-Citizens of the Senate and o...
1	Fellow Citizens: I AM again cal...
2	WHEN it was first perceived, in ...
3	Friends and Fellow-Citizens: CA...
4	PROCEEDING, fellow-citizens, to ...

```
[16]: # =====
# ÉTAPE 2 : Prétraitement
# =====

import sys
import os
sys.path.append(os.path.abspath("../src"))

from preprocessing import preprocess_dataframe

df = preprocess_dataframe(df)

print(f"\n Exemple - {df['president'].iloc[0]} :")
print(f" Tokens : {df['tokens'].iloc[0][:8]}")
print(f" Stems : {df['stems'].iloc[0][:8]}")
print(f" Lemmas : {df['lemmas'].iloc[0][:8]}")
print(f" POS : {df['pos_tags'].iloc[0][:5]}")
print(f" Entités : {df['entities'].iloc[0][:5]}")

df[["president", "tokens", "lemmas", "entities"]].head()
```

Nettoyage...
 Tokenisation...

Stemming...
 Lemmatisation...
 POS Tagging...
 NER...
 Prétraitement terminé !

Exemple - George Washington :

```

Tokens : ['fellowcitizens', 'senate', 'house', 'representatives', 'among',
'vicissitudes', 'incident', 'life']
Stems   : ['fellowcitizen', 'senat', 'hous', 'repres', 'among', 'vicissitud',
'incid', 'life']
Lemmas  : ['fellowcitizens', 'senate', 'house', 'representative', 'among',
'vicissitude', 'incident', 'life']
POS     : [('fellowcitizens', 'NOUN'), ('senate', 'PROPN'), ('house', 'NOUN'),
('representatives', 'NOUN'), ('vicissitudes', 'NOUN')]
Entités : [('Senate', 'ORG'), ('the House of Representatives', 'ORG'), ('the
th day', 'DATE'), ('the present month', 'DATE'), ('years', 'DATE')]
  
```

```

[16]:      president                                tokens \
0 George Washington [fellowcitizens, senate, house, representative...
1 George Washington [fellow, citizens, called, upon, voice, countr...
2      John Adams   [first, perceived, early, times, middle, cours...
3   Thomas Jefferson [friends, fellowcitizens, called, upon, undert...
4   Thomas Jefferson [proceeding, fellowcitizens, qualification, co...

                                lemmas \
0 [fellowcitizens, senate, house, representative...
1 [fellow, citizen, called, upon, voice, country...
2 [first, perceived, early, time, middle, course...
3 [friend, fellowcitizens, called, upon, underta...
4 [proceeding, fellowcitizens, qualification, co...

                                entities
0 [(Senate, ORG), (the House of Representatives,...
1   [(united America, LOC), (Constitution, LAW)]
2 [(first, ORDINAL), (America, GPE), (Providence...
3 [(first, ORDINAL), (this day, DATE), (Constitu...
4 [(Constitution, LAW), (Commonwealth, ORG), (St...
  
```

1.2 Résultats du prétraitement

Le pipeline de prétraitement appliqué sur les 58 discours comprend : - **Nettoyage** : suppression ponctuation, chiffres, mise en minuscules - **Tokenisation** : découpage en mots + suppression des stop words (NLTK) - **Stemming** : réduction à la racine (PorterStemmer) — ex: representatives → repres - **Lemmatisation** : forme canonique (WordNetLemmatizer) — ex: representatives → representative - **POS Tagging** : étiquetage grammatical via spaCy — ex: senate → PROPN - **NER** : reconnaissance d'entités — ex: Senate → ORG, Constitution → LAW

```
[17]: # =====
# ÉTAPE 3 : Analyses de base
# =====

from analysis import analyze_dataframe

df = analyze_dataframe(df)

# Aperçu des résultats
print("\n Sentiments par président (extrait) :")
print(df[["president", "date", "polarity", "subjectivity",
          "vader_compound", "tone"]].to_string(index=False))
```

TextBlob sentiment...

VADER sentiment...

Fréquence des mots...

Analyses terminées !

Sentiments par président (extrait) :

	president	date	polarity	subjectivity
vader_compound	tone			
0.9999	George Washington	Thursday, April 30, 1789	0.204100	0.429194
Positif				
0.5719	George Washington	Monday, March 4, 1793	0.012778	0.315000
Positif				
1.0000	John Adams	Saturday, March 4, 1797	0.173360	0.460849
Positif				
0.9999	Thomas Jefferson	Wednesday, March 4, 1801	0.235479	0.539568
Positif				
0.9998	Thomas Jefferson	Monday, March 4, 1805	0.124626	0.403431
Positif				
0.9991	James Madison	Saturday, March 4, 1809	0.217476	0.473314
Positif				
0.9737	James Madison	Thursday, March 4, 1813	0.104561	0.469849
Positif				
1.0000	James Monroe	Tuesday, March 4, 1817	0.253569	0.486450
Positif				
1.0000	James Monroe	Monday, March 5, 1821	0.176297	0.497537
Positif				
0.9999	John Quincy Adams	Friday, March 4, 1825	0.156066	0.401344
Positif				
0.9996	Andrew Jackson	Wednesday, March 4, 1829	0.116132	0.428843
Positif				
0.9996	Andrew Jackson	Monday, March 4, 1833	0.186253	0.453068
Positif				
0.9999	Martin Van Buren	Monday, March 4, 1837	0.133029	0.481591
Positif				
	William Henry Harrison	Thursday, March 4, 1841	0.150286	0.487138

1.0000	Positif			
	James Knox Polk	Tuesday, March 4, 1845	0.157063	0.503880
1.0000	Positif			
	Zachary Taylor	Monday, March 5, 1849	0.167744	0.512057
0.9998	Positif			
	Franklin Pierce	Friday, March 4, 1853	0.147759	0.527809
1.0000	Positif			
	James Buchanan	Wednesday, March 4, 1857	0.181021	0.506906
0.9999	Positif			
	Abraham Lincoln	Monday, March 4, 1861	0.133516	0.508330
0.9993	Positif			
	Abraham Lincoln	Saturday, March 4, 1865	0.071353	0.409001
-0.9493	Négatif			
	Ulysses S. Grant	Thursday, March 4, 1869	0.215864	0.544906
0.9998	Positif			
	Ulysses S. Grant	Tuesday, March 4, 1873	0.206539	0.482784
0.9991	Positif			
	Rutherford B. Hayes	Monday, March 5, 1877	0.165541	0.436595
1.0000	Positif			
	James A. Garfield	Friday, March 4, 1881	0.163356	0.500850
0.9999	Positif			
	Grover Cleveland	Wednesday, March 4, 1885	0.201286	0.470556
0.9999	Positif			
	Benjamin Harrison	Monday, March 4, 1889	0.175949	0.519395
1.0000	Positif			
	Grover Cleveland	Saturday, March 4, 1893	0.132166	0.477155
0.9996	Positif			
	William McKinley	Thursday, March 4, 1897	0.187883	0.482097
1.0000	Positif			
	William McKinley	Monday, March 4, 1901	0.168580	0.460063
0.9999	Positif			
	Theodore Roosevelt	Saturday, March 4, 1905	0.142004	0.528536
0.9996	Positif			
	William Howard Taft	Thursday, March 4, 1909	0.134840	0.488043
1.0000	Positif			
	Woodrow Wilson	Tuesday, March 4, 1913	0.162256	0.556981
0.9995	Positif			
	Woodrow Wilson	Monday, March 5, 1917	0.209351	0.509964
0.9998	Positif			
	Warren G. Harding	Friday, March 4, 1921	0.152409	0.473946
0.9999	Positif			
	Calvin Coolidge	Wednesday, March 4, 1925	0.177179	0.483717
1.0000	Positif			
	Herbert Hoover	Monday, March 4, 1929	0.140918	0.479784
0.9999	Positif			
	Franklin D. Roosevelt	Saturday, March 4, 1933	0.144744	0.485538
0.9997	Positif			
	Franklin D. Roosevelt	Wednesday, January 20, 1937	0.131955	0.460426

0.9995	Positif				
	Franklin D. Roosevelt	Monday, January 20, 1941	0.149029	0.456296	
0.9994	Positif				
	Franklin D. Roosevelt	Saturday, January 20, 1945	0.052456	0.539574	
0.9976	Positif				
	Harry S. Truman	Thursday, January 20, 1949	0.184433	0.464729	
1.0000	Positif				
	Dwight D. Eisenhower	Tuesday, January 20, 1953	0.161166	0.544876	
1.0000	Positif				
	Dwight D. Eisenhower	Monday, January 21, 1957	0.167428	0.544952	
0.9999	Positif				
	John F. Kennedy	Friday, January 20, 1961	0.157126	0.525333	
0.9989	Positif				
	Lyndon Baines Johnson	Wednesday, January 20, 1965	0.206770	0.479953	
0.9996	Positif				
	Richard Milhous Nixon	Monday, January 20, 1969	0.180800	0.537628	
0.9999	Positif				
	Richard Milhous Nixon	Saturday, January 20, 1973	0.221740	0.561406	
0.9999	Positif				
	Jimmy Carter	Thursday, January 20, 1977	0.206482	0.510180	
0.9999	Positif				
	Ronald Reagan	Tuesday, January 20, 1981	0.186199	0.454548	
0.9999	Positif				
	Ronald Reagan	Monday, January 21, 1985	0.158551	0.415722	
0.9999	Positif				
	George Bush	Friday, January 20, 1989	0.199837	0.545285	
1.0000	Positif				
	Bill Clinton	Wednesday, January 21, 1993	0.158662	0.510310	
0.9997	Positif				
	Bill Clinton	January 20, 1997	0.159410	0.478575	
0.9999	Positif				
	George W. Bush	Saturday, January 20, 2001	0.188133	0.469805	
0.9998	Positif				
	George W. Bush	Thursday, January 20, 2005	0.177587	0.488066	
0.9999	Positif				
	Barack Obama	Tuesday, January 20, 2009	0.085848	0.472706	
0.9997	Positif				
	Barack Obama	Monday, January 21, 2013	0.122948	0.460522	
0.9999	Positif				
	Donald J. Trump	Friday, January 20, 2017	0.157735	0.404067	
0.9998	Positif				

1.3 Analyse — Sentiment général

Les deux outils (TextBlob et VADER) confirment une **tonalité positive dominante** sur l'ensemble des 228 ans de discours. La polarité TextBlob oscille entre 0.05 et 0.25.

Observation clé : Abraham Lincoln (1865) est le seul président avec un score VADER négatif

(-0.95), reflétant la gravité exceptionnelle du contexte de fin de guerre civile. Son discours, le plus court de l'histoire, est chargé de références religieuses et d'appels à la réconciliation nationale.

```
[18]: # =====
# ÉTAPE 4 : Analyses avancées - TF-IDF
# =====

import importlib
import analysis
importlib.reload(analysis)
from analysis import compute_tfidf

df_tfidf, vectorizer, tfidf_matrix = compute_tfidf(df, top_n=10)

print(" Top mots TF-IDF par discours :\n")
for _, row in df_tfidf.iterrows():
    annee = row['date'].split()[-1]
    print(f" {row['president']} ({annee}) : {[w for w, s in row['top_tfidf'][:5]]}")
```

Top mots TF-IDF par discours :

```
George Washington (1789) : ['every', 'government', 'public', 'ought',
'present']
George Washington (1793) : ['shall', 'oath', 'endeavor', 'presence', 'fellow']
John Adams (1797) : ['people', 'nation', 'government', 'state', 'may']
Thomas Jefferson (1801) : ['government', 'principle', 'fellowcitizens', 'let',
'opinion']
Thomas Jefferson (1805) : ['public', 'state', 'fellowcitizens', 'limit',
'may']
James Madison (1809) : ['nation', 'public', 'improvement', 'difficulty',
'right']
James Madison (1813) : ['war', 'country', 'honorable', 'state', 'united']
James Monroe (1817) : ['state', 'government', 'great', 'war', 'put']
James Monroe (1821) : ['state', 'great', 'power', 'war', 'would']
John Quincy Adams (1825) : ['union', 'government', 'upon', 'nation',
'general']
Andrew Jackson (1829) : ['public', 'government', 'power', 'shall', 'federal']
Andrew Jackson (1833) : ['government', 'union', 'state', 'people', 'general']
Martin Van Buren (1837) : ['institution', 'every', 'people', 'country',
'government']
William Henry Harrison (1841) : ['power', 'constitution', 'state',
'government', 'executive']
James Knox Polk (1845) : ['government', 'state', 'union', 'revenue', 'power']
Zachary Taylor (1849) : ['shall', 'government', 'interest', 'duty',
'congress']
Franklin Pierce (1853) : ['upon', 'right', 'power', 'state', 'position']
James Buchanan (1857) : ['state', 'constitution', 'territory', 'shall',
```

'question']
 Abraham Lincoln (1861) : ['case', 'state', 'union', 'constitution', 'law']
 Abraham Lincoln (1865) : ['war', 'god', 'union', 'neither', 'shall']
 Ulysses S. Grant (1869) : ['debt', 'law', 'country', 'question', 'every']
 Ulysses S. Grant (1873) : ['territory', 'country', 'best', 'made', 'people']
 Rutherford B. Hayes (1877) : ['country', 'party', 'government', 'upon',
 'question']
 James A. Garfield (1881) : ['constitution', 'government', 'people', 'law',
 'state']
 Grover Cleveland (1885) : ['people', 'government', 'public', 'constitution',
 'shall']
 Benjamin Harrison (1889) : ['law', 'state', 'people', 'upon', 'public']
 Grover Cleveland (1893) : ['people', 'government', 'public', 'support',
 'every']
 William McKinley (1897) : ['upon', 'revenue', 'congress', 'must',
 'government']
 William McKinley (1901) : ['government', 'executive', 'congress', 'upon',
 'people']
 Theodore Roosevelt (1905) : ['problem', 'nation', 'life', 'must', 'republic']
 William Howard Taft (1909) : ['business', 'tariff', 'amendment', 'south',
 'government']
 Woodrow Wilson (1913) : ['great', 'life', 'men', 'thing', 'justice']
 Woodrow Wilson (1917) : ['upon', 'thought', 'purpose', 'action', 'shall']
 Warren G. Harding (1921) : ['world', 'must', 'civilization', 'america',
 'republic']
 Calvin Coolidge (1925) : ['country', 'tax', 'must', 'ought', 'nation']
 Herbert Hoover (1929) : ['government', 'law', 'progress', 'federal', 'upon']
 Franklin D. Roosevelt (1933) : ['national', 'money', 'must', 'action', 'may']
 Franklin D. Roosevelt (1937) : ['government', 'million', 'democracy', 'see',
 'people']
 Franklin D. Roosevelt (1941) : ['democracy', 'nation', 'know', 'america',
 'life']
 Franklin D. Roosevelt (1945) : ['shall', 'peace', 'today', 'way', 'democracy']
 Harry S. Truman (1949) : ['world', 'nation', 'people', 'democracy', 'freedom']
 Dwight D. Eisenhower (1953) : ['free', 'faith', 'people', 'world', 'strength']
 Dwight D. Eisenhower (1957) : ['world', 'nation', 'may', 'freedom', 'people']
 John F. Kennedy (1961) : ['let', 'side', 'pledge', 'world', 'new']
 Lyndon Baines Johnson (1965) : ['change', 'man', 'union', 'nation', 'must']
 Richard Milhous Nixon (1969) : ['voice', 'let', 'world', 'know', 'man']
 Richard Milhous Nixon (1973) : ['america', 'let', 'responsibility', 'peace',
 'world']
 Jimmy Carter (1977) : ['nation', 'dream', 'together', 'strength', 'new']
 Ronald Reagan (1981) : ['government', 'believe', 'dream', 'american',
 'freedom']
 Ronald Reagan (1985) : ['freedom', 'government', 'people', 'world',
 'american']
 George Bush (1989) : ['thing', 'new', 'friend', 'word', 'nation']
 Bill Clinton (1993) : ['america', 'world', 'must', 'american', 'today']

Bill Clinton (1997) : ['century', 'new', 'american', 'promise', 'america']
 George W. Bush (2001) : ['america', 'ideal', 'citizen', 'american', 'nation']
 George W. Bush (2005) : ['freedom', 'america', 'liberty', 'seen', 'ideal']
 Barack Obama (2009) : ['nation', 'new', 'generation', 'america', 'woman']
 Barack Obama (2013) : ['must', 'complete', 'together', 'people', 'america']
 Donald J. Trump (2017) : ['america', 'american', 'dream', 'back', 'country']

1.4 Analyse — TF-IDF par discours

Le TF-IDF révèle l’**empreinte lexicale unique** de chaque président :

Président	Mots clés TF-IDF	Interprétation
Madison (1813)	war, country, united	Guerre de 1812
Lincoln (1865)	war, god, union	Fin guerre civile
Roosevelt (1933)	money, action, national	Grande Dépression
Kennedy (1961)	let, pledge, side	“Ask not...”
Trump (2017)	america, back, dream	Slogan MAGA

Ces mots clés confirment que le TF-IDF capture fidèlement le contexte historique de chaque investiture.

```
[19]: # =====
# ÉTAPE 5 : Visualisations
# =====

import importlib
import viz
importlib.reload(viz)
from viz import (plot_sentiment_over_time, plot_tone_distribution,
                  plot_wordcloud_global, plot_wordcloud_by_era,
                  plot_tfidf_comparison, plot_top_entities)

# 1. Sentiment dans le temps
plot_sentiment_over_time(df)

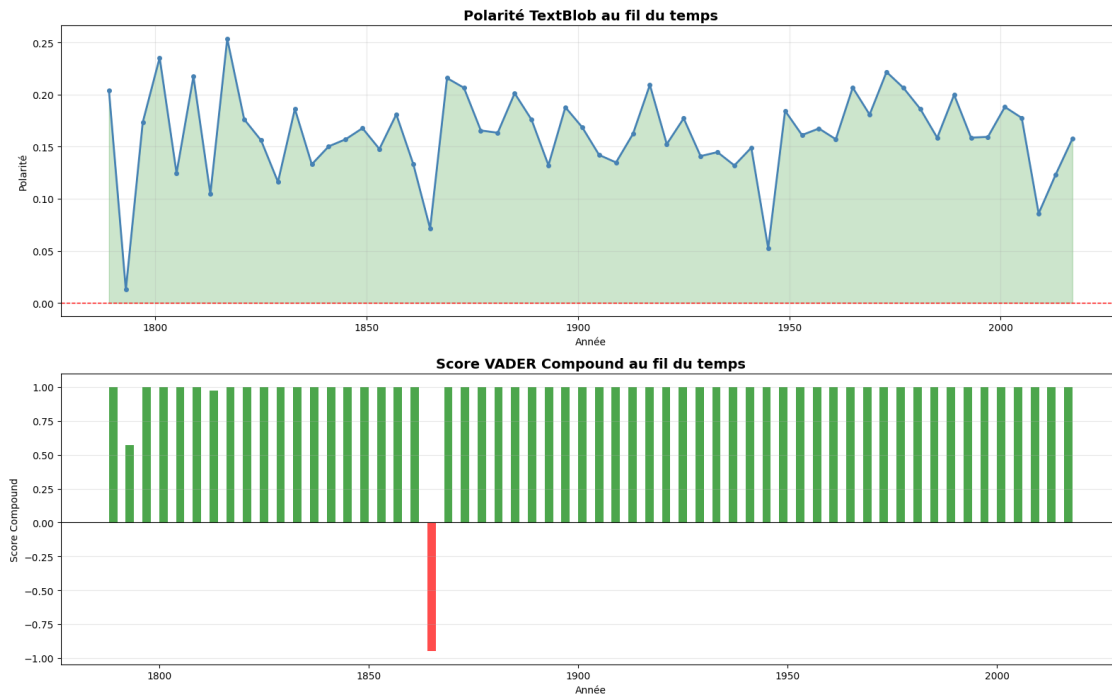
# 2. Distribution tonalités
plot_tone_distribution(df)

# 3. Wordcloud global
plot_wordcloud_global(df)

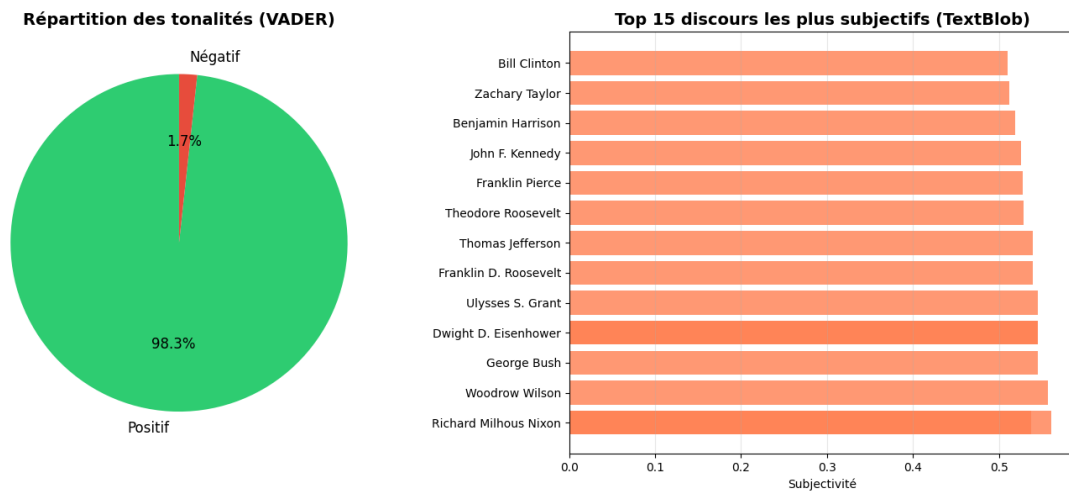
# 4. Wordclouds par époque
plot_wordcloud_by_era(df)

# 5. TF-IDF comparaison (Lincoln vs Trump - exemple parlant)
plot_tfidf_comparison(df_tfidf, "Abraham Lincoln", "Donald J. Trump")
```

```
# 6. Entités géographiques les plus citées
plot_top_entities(df, entity_type="GPE", top_n=15)
```



Sauvegardé : ../output/01_sentiment_over_time.png



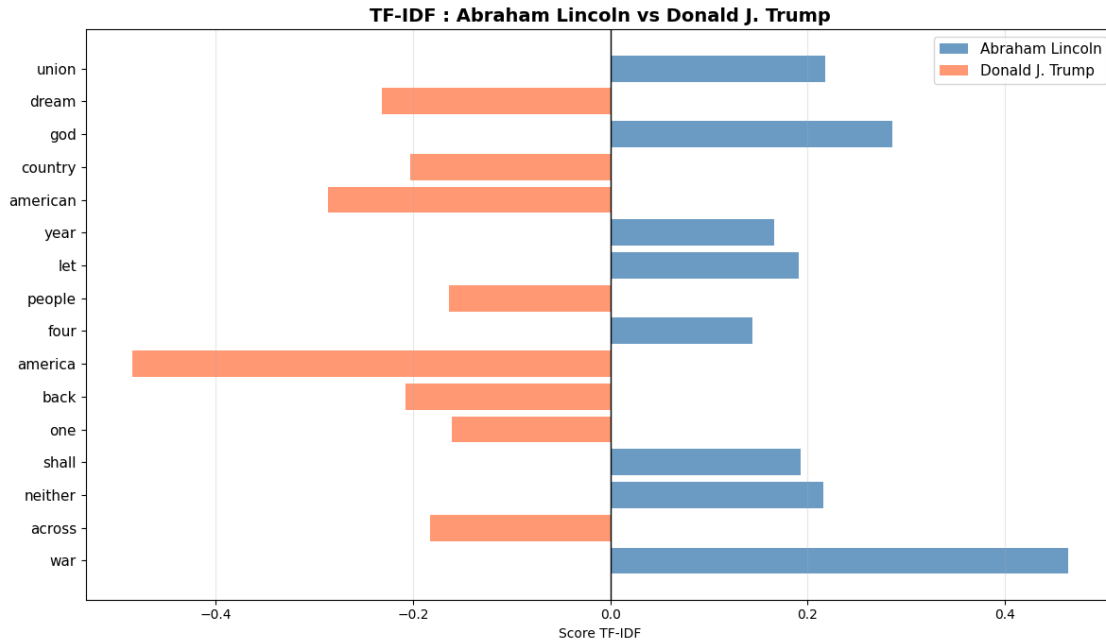
Sauvegardé : ../output/02_tone_distribution.png

[illegible]

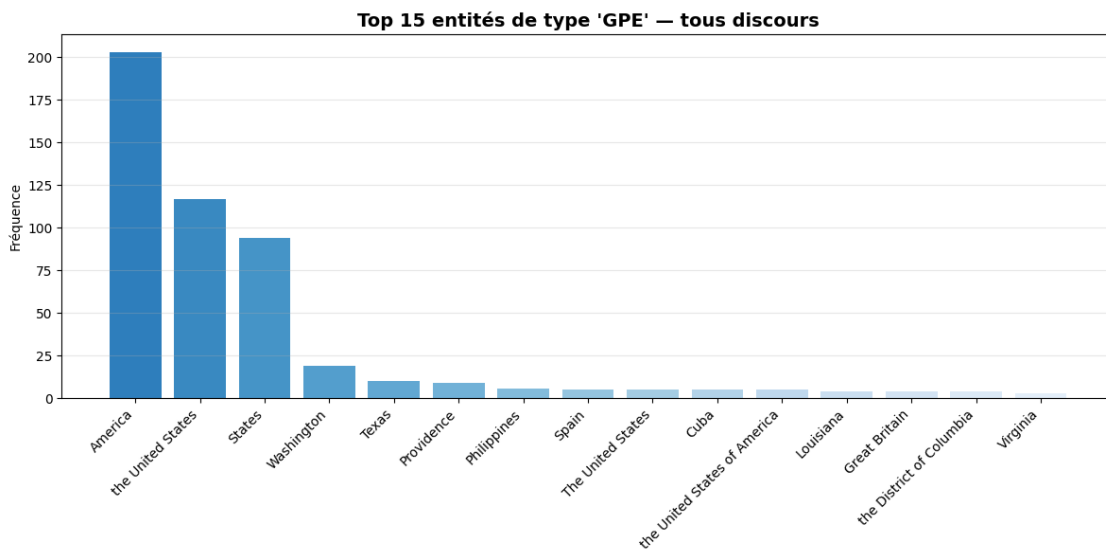
Mots clés par époque historique



11



Sauvegardé : ../output/05_tfidf_comparison.png



Sauvegardé : ../output/06_top_entities.png

1.5 Analyse — Visualisations

1.5.1 Sentiment dans le temps

La polarité TextBlob reste positive sur toute la période. Le score VADER révèle Lincoln 1865 comme unique exception négative (-0.95).

1.5.2 Répartition des tonalités

98.3% des discours sont positifs — cohérent avec la rhétorique d'investiture. Richard Milhous Nixon et Woodrow Wilson sont les présidents les plus subjectifs.

1.5.3 Wordclouds par époque

Shift sémantique clair entre les époques : - **Fondateurs** → state, constitution, government - **Guerre civile** → war, law, union - **Ère moderne** → world, peace, democracy - **Contemporain** → america, freedom, new

1.5.4 TF-IDF Lincoln vs Trump

Deux univers rhétoriques opposés : gravité/religion/union pour Lincoln, nationalisme/slogan/identité pour Trump.

1.5.5 Entités géographiques (NER)

America (203x) domine largement, confirmant l'omniprésence de l'identité nationale dans tous les discours.

```
[20]: # =====
# ÉTAPE 6 : Interprétation et Recommandations
# =====

print("""

    SYNTHÈSE - DISCOURS D'INVESTITURE AMÉRICAINS

1. SENTIMENT GÉNÉRAL

- 98.3% des discours ont une tonalité POSITIVE (VADER).
- La polarité TextBlob oscille entre 0.05 et 0.25 - tous restent
  dans une rhétorique d'espoir et d'unité nationale.
- Seul Lincoln (1865) affiche un score négatif (-0.95) :
  contexte de fin de guerre civile, discours de réconciliation
  mais chargé de gravité.

2. ÉVOLUTION HISTORIQUE (TF-IDF + Wordclouds)

- 1789-1849 (Fondateurs) : vocabulaire centré sur
  "government", "state", "constitution" → construction
```

des institutions.

- 1850-1900 (Guerre civile) : "war", "law", "union" dominant → conflits internes et reconstruction.
- 1901-1960 (Ère moderne) : "world", "peace", "nation" → montée en puissance internationale des États-Unis.
- 1961-2017 (Contemporain) : "america", "freedom", "new", "world" → projection mondiale et idéaux démocratiques.

3. THÈMES RÉCURRENTS (Wordcloud global)

- "Government", "people", "nation" sont les 3 mots les plus utilisés sur 228 ans de discours.
- "Freedom" et "constitution" apparaissent dans toutes les époques → valeurs fondatrices constantes.

4. ENTITÉS GÉOGRAPHIQUES (NER)

- "America" (203x) > "the United States" (118x) > "States" (94x) → identité nationale omniprésente.
- Présence de Spain, Philippines, Cuba → reflet des guerres coloniales (fin XIXe, début XXe).

5. INSIGHTS & RECOMMANDATIONS

- Les discours d'investiture suivent un "template" rhétorique stable : ton positif, appel à l'unité, référence aux valeurs fondatrices.
- Le vocabulaire évolue avec les crises mondiales : "war" pic en 1813/1865/1917, "world" explose après 1945.
- Trump (2017) se distingue par "back", "dream", "america" → slogan MAGA très présent dans le TF-IDF, rupture rhétorique par rapport aux prédécesseurs.
- Lincoln 1865 reste le discours le plus atypique sentimentalement, le plus court, et le plus dense en références religieuses ("god").

""")

SYNTHÈSE - DISCOURS D'INVESTITURE AMÉRICAINS

1. SENTIMENT GÉNÉRAL

- 98.3% des discours ont une tonalité POSITIVE (VADER).
- La polarité TextBlob oscille entre 0.05 et 0.25 - tous restent dans une rhétorique d'espoir et d'unité nationale.

- Seul Lincoln (1865) affiche un score négatif (-0.95) : contexte de fin de guerre civile, discours de réconciliation mais chargé de gravité.

2. ÉVOLUTION HISTORIQUE (TF-IDF + Wordclouds)

- 1789-1849 (Fondateurs) : vocabulaire centré sur "government", "state", "constitution" → construction des institutions.
- 1850-1900 (Guerre civile) : "war", "law", "union" dominant → conflits internes et reconstruction.
- 1901-1960 (Ère moderne) : "world", "peace", "nation" → montée en puissance internationale des États-Unis.
- 1961-2017 (Contemporain) : "america", "freedom", "new", "world" → projection mondiale et idéaux démocratiques.

3. THÈMES RÉCURRENTS (Wordcloud global)

- "Government", "people", "nation" sont les 3 mots les plus utilisés sur 228 ans de discours.
- "Freedom" et "constitution" apparaissent dans toutes les époques → valeurs fondatrices constantes.

4. ENTITÉS GÉOGRAPHIQUES (NER)

- "America" (203x) > "the United States" (118x) > "States" (94x) → identité nationale omniprésente.
- Présence de Spain, Philippines, Cuba → reflet des guerres coloniales (fin XIXe, début XXe).

5. INSIGHTS & RECOMMANDATIONS

- Les discours d'investiture suivent un "template" rhétorique stable : ton positif, appel à l'unité, référence aux valeurs fondatrices.
- Le vocabulaire évolue avec les crises mondiales : "war" pic en 1813/1865/1917, "world" explose après 1945.
- Trump (2017) se distingue par "back", "dream", "america" → slogan MAGA très présent dans le TF-IDF, rupture rhétorique par rapport aux prédécesseurs.
- Lincoln 1865 reste le discours le plus atypique sentimentalement, le plus court, et le plus dense en références religieuses ("god").